요통 영상검사 언제 찍고 무엇을 볼까

문진에서 기립·동적 X-ray, 병변별 추가 영상과 임상 판단까지

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

통증 양상을 먼저 분류하고 영상을 해석한다

요통은 침해수용성 통증과 신경병성 통증이 혼재할 수 있다

통증 기전	임상 양상	해석의 초점
침해수용성 **Nociceptive pain**	특정 자극에 반응 · 국소적으로 찌르거나 쑤시고 당기는 통증	자극이 사라지면 호전되는 양상
신경병성 **Neuropathic pain**	말초·중추 신경계 병변 · 해당 신경 분절의 전기감·화끈거림·따끔거림·저림	요통에서 침해수용성 통증과 혼재 가능
Nociplastic pain	통증 수용의 변화 · 만성화 과정의 감작	수면·기분 장애를 함께 살피고 영상에만 의존하지 않는다

영상에 뚜렷한 이상이 없더라도 통증의 경험과 동반 증상을 함께 평가한다

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른 내과

문진은 촬영할 병변과 임상적 질문을 정한다

부위·정도·발생 시기·악화 및 완화 요인을 연결한다

01 증상의 시간과 부위

발생 시기와 통증의 부위·정도를 확인한다. 요통과 하지 방사통의 분포가 어떤지 구분한다.

02 악화·완화 양상

대개 요통은 쉬면 완화된다. 쉬어도 호전되지 않거나 야간에 극심하면 감염·종양을 의심한다.

03 통증 표현·치료 반응

아프고 당기는지, 저리고 따끔한지 묻는다. 기존 치료의 종류와 실제 반응을 확인한다.

04 기왕력·환자의 요구

악성 종양 병력과 대상포진 병력 등을 확인한다. 환자가 가장 불편해하는 증상과 진료에서 원하는 바를 파악한다.

기립·동적 X-ray에는 별도의 정보가 있다

MRI·CT를 시행했더라도 X-ray의 역할을 함께 생각한다

기립 상태의 구조

구조와 부하

서서 촬영하여 척추 배열과 불안정성을 관찰한다.

환자가 서고 걸을 때의 통증 상황과 연결하여 영상의 의미를 판단한다.

자세에 따른 변화

자세와 추적

굴곡·신전 동적 촬영으로 특정 자세에서의 변화를 본다.

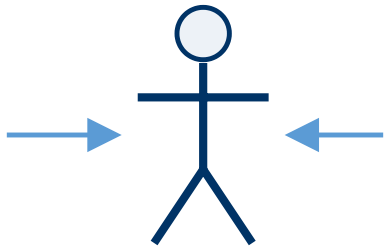
반복 추적이 용이하며 X-ray만으로도 척추 상태의 많은 부분을 예측한다.

강의의 요점 · MRI·CT가 있다는 이유만으로 X-ray를 생략하지 않는다

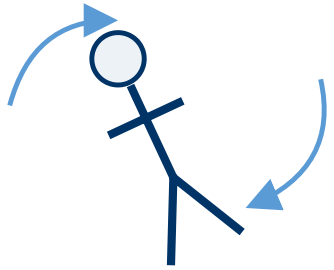
기본 방향을 잡고, 필요한 뷰를 추가한다

단순 방사선 검사는 기립 AP·lateral을 중심으로 본다

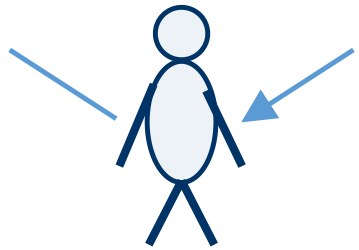
AP · lateral



굴곡 · 신전



양측 사위



기립 AP·lateral

정면·측면에서 척추 배열과 추간 간격을 확인한다. 환자가 서 있을 때의 구조를 관찰하는 기본 촬영이다.

Flexion·extension

굴곡·신전 동적 촬영으로 자세에 따른 움직임과 전방전위 등 불안정성 소견을 확인한다.

Both oblique

척추 분리증이 의심될 때 사위 촬영을 고려한다. 연자는 사위 촬영을 일상적 기본 촬영과 구분했다.

측만·후만·좌골신경성 기울임을 구분한다

배열 변화는 통증의 위치와 가역성을 해석하는 단서다

퇴행성 배열 변화

정면에서 측만, 측면에서 후만을 확인한다. 퇴행성 후만에서는 엉치 부위에 부하가 집중되어 통증과 보행 곤란이 나타날 수 있다.

Sciatic scoliosis·list

디스크 자극을 피하려고 허리가 기울 수 있다. 증상이 해결되면 배열이 돌아오는 가역적 변화로 설명했다.

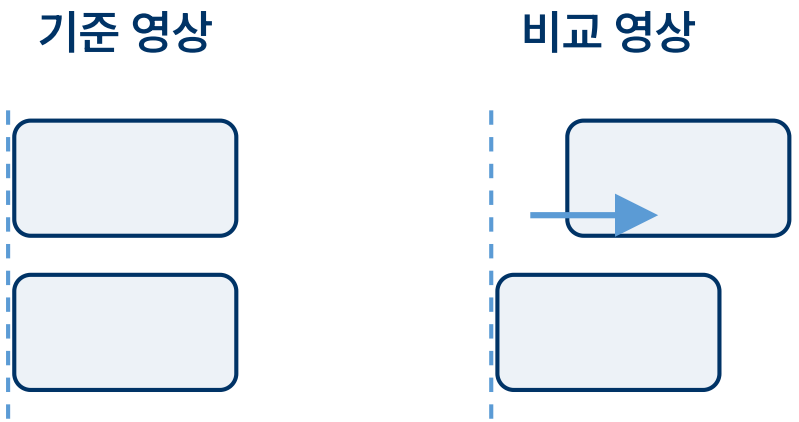


정면의 측만 · 측면의 후만 · 통증 회피 자세를 나누어 읽는다.

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

굴곡·신전 영상에서 전방전위를 관찰한다

퇴행성 전방전위증은 협착증을 동반할 수 있다



척추체의 상대적 이동을 비교

동적 촬영 · 고정된 정지 영상에서 드러나지 않는 불안정성을 관찰

퇴행성 전방전위증

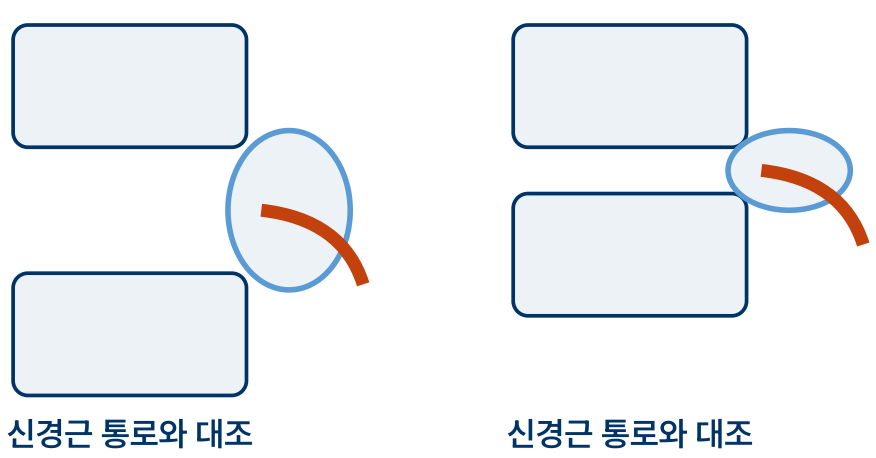
Degenerative spondylolisthesis는 위 척추체가 아래 척추체에 대해 앞으로 밀리는 소견으로 설명했다.

증상과 MRI 연결

엉치·다리 통증이 동반되면 협착증 가능성을 함께 본다. MRI에서 동반 협착을 확인한 강의 증례와 연결한다.

좌우의 추간 간격 차이는 신경근 통로와 연결된다

추간 간격 감소와 추간공 협착을 함께 해석한다



X-ray에서 보이는 변화

척추체 사이의 추간 간격(disc space)이 주위보다 좁아졌는지 본다. 좌우의 비대칭적 간격 감소도 관찰한다.

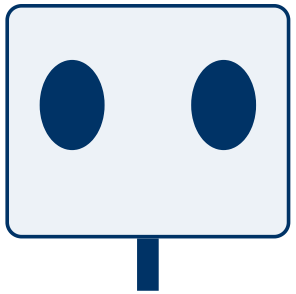
MRI에서 연결할 구조

추간공(foramen)은 신경근이 지나가는 통로다. 간격 감소로 통로가 좁아지면 신경근 압박과 하지 통증이 발생할 수 있어 증상 측과 대조한다.

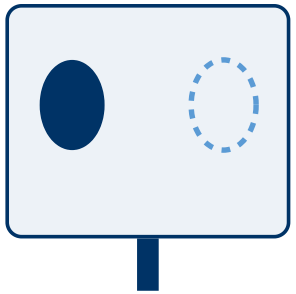
척추경 음영 소실은 종양·염증의 단서다

One-eyed vertebra · winking owl sign

양측 음영



한쪽 음영 소실



정면 영상에서 척추경의 대칭성을 관찰

01 먼저 양쪽 음영 비교

척추경은 척추체와 후방 구조물을 연결한다. 정면 영상에서 양쪽에 눈처럼 보이는 음영의 대칭성을 관찰한다.

02 한쪽 음영이 사라질 때

Winking owl sign은 한쪽 척추경 음영 소실을 가리킨다. 종양이나 염증으로 뼈가 파괴된 소견을 의심하게 한다.

03 추가 영상으로 연결

암 병력, 야간통·안정 시 통증, 진행성 증상을 함께 평가한다. 연자는 현재는 추가 CT·MRI로 병변을 평가한다고 설명했다.

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

퇴행성 변화는 증상과 일치하는지 본다

관절염·추간판 질환·협착을 같은 소견으로 묶지 않는다

질환	영상·구조	임상 연결
후관절 관절염	Facet joint 경화·비대	움직일 때 통증 · 쉬면 완화되는 양상
디스크 퇴행	Disc space narrowing end plate sclerotic change	Bulging·annular tear도 퇴행 변화에 포함
추간판 탈출	영상 소견이 있어도 무증상인 경우가 많음	요통·하지 통증 · 감각 변화·근력저하 가능
척추관 협착	척추 변형·퇴행 변화와 동반 가능	협착 자체를 요통과 동일시하지 않고 하지 증상·파행과 연결

추간판 탈출은 압박과 통증 양상을 함께 본다

Herniated intervertebral disc는 침해수용성·신경병성 통증이 혼재한다

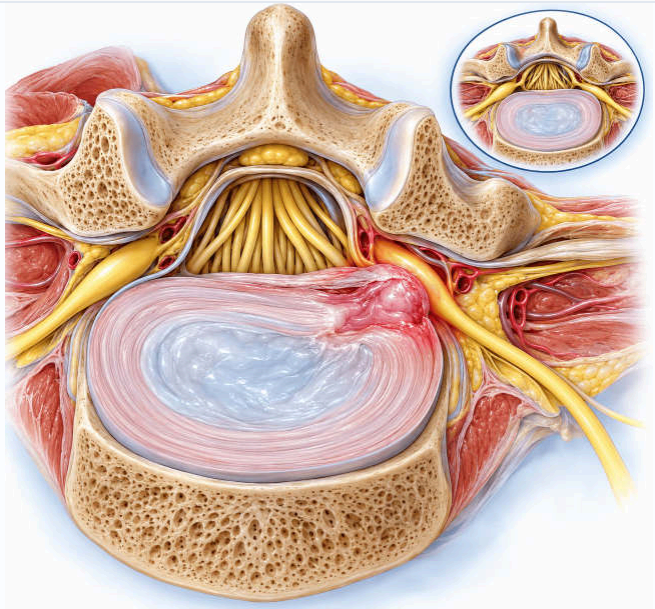
20~40대 · 매우 흔한 요통·하지 통증의 원인

통증을 유발하는 구조

추간판 주위 통증 수용기 자극, 신경근의 압박·신장, 신경절 주변 화학 인자와 척추 주위 근육의 부하가 원인으로 소개되었다.

신경학적 증상 확인

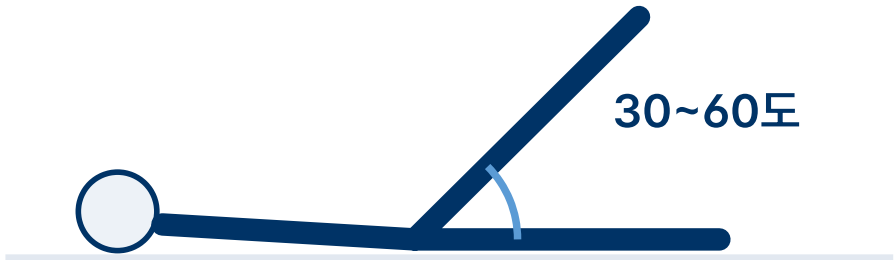
감각 변화와 motor weakness를 확인한다. 영상에서 큰 탈출이 보이더라도 증상과 기능, 치료 경과를 함께 판단한다.



탈출 추간판과 신경근 · 압박과 통증 양상을 함께 평가한다.

급성 요통과 좌골신경통의 조합을 확인한다

청장년기 발생·자세에 따른 통증·이학적 검사·X-ray를 묶는다



L5, S1 root

Straight leg raising test 양성 · 연자 발화: 30~60도에서 신경 신장에 따른 통증

01 발생과 자세

급성 요통과 좌골신경통이 함께 나타나는 양상이다. 특히 앉아 있을 때 통증이 심하고, 똑바로 눕기도 힘들 수 있다.

02 Sciatic list

X-ray에서 통증 자극을 피하는 기울임을 볼 수 있다. 치료로 통증이 호전되면 허리 배열이 회복될 수 있다.

03 비전형적 통증

안정 시 또는 야간 통증이 너무 심하면 디스크만으로 설명하지 않는다. 종양과 감염도 감별진단에 둔다.

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

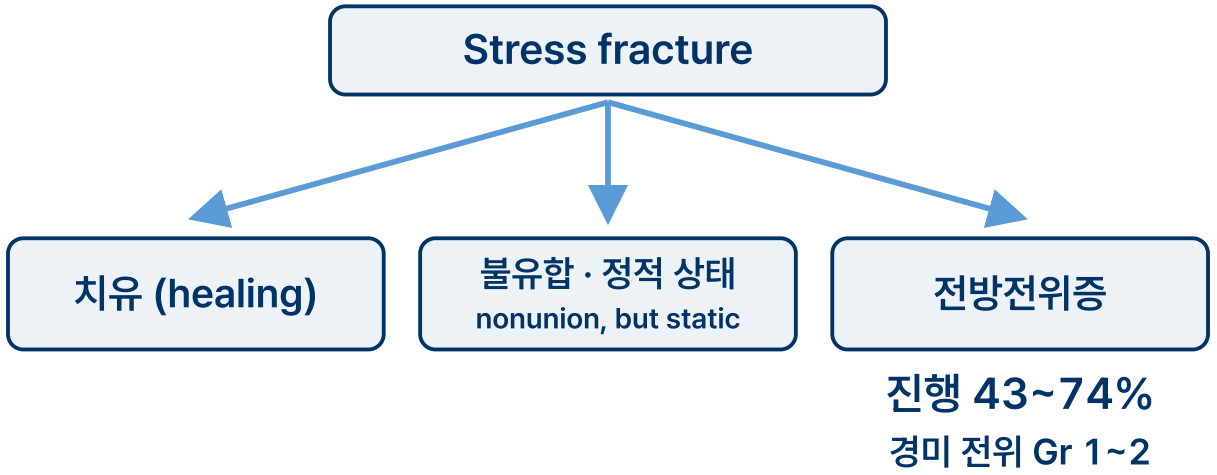
분리증은 협부 결손과 자연경과를 함께 본다

Pars interarticularis defect · 반복적인 신전·회전과 스트레스 골절

Pars interarticularis defect · 운동선수에서 더 흔함 · 체조 선수의 반복 신전·회전에 의한 스트레스 골절
결손이 남아도 통증은 호전될 수 있다.

2~3배
남성 > 여성

0%	5%	6~7%
출생 시	5~7세	18세



GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

암 병력이 없어도 전이성 척추 종양을 생각한다

비전형적인 통증과 진행성 신경 증상이 추가 평가의 계기다

01 문진에서 잡을 신호

악성 종양의 병력, 진행성 통증과 마비, 밤과 휴식 시에도 심한 통증을 확인한다. 고령에서는 특히 의심이 중요하다.

02 단순 영상 단서

척추경 음영 소실과 osteolytic shadow를 관찰한다. 단순 영상에서 눈에 띄지 않았던 강의 증례도 소개되었다.

03 MRI·CT의 연결

강의 증례에서는 척추체 병변과 epidural mass, dural sac compression을 관찰했다. CT에서는 골용해·골경화 성분을 함께 확인했다.

04 병력과 영상의 결합

암 병력이 없던 환자에서도 추가 평가 후 전립선암과 다발성 골전이가 진단되었다. 지속되는 이상 통증을 병력만으로 배제하지 않는다.

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

척추 감염은 모호한 초기 증상에서도 고려한다

화농성 척추염 · 결핵성 척추염

감염을 감별에 둔다

모호한 증상의 감별

Vague symptom 단계에서는 화농성·결핵성 척추염의 감별이 어렵다.

> 종양 · 퇴행성 Modic change · 골절과 유사할 수 있다.

변화를 연결한다

지속 통증과 영상 경과

추간판 퇴행 정도로 보이던 상태에서 disc collapse와 골수 신호 변화가 나타난 경과를 소개했다.

> 지속 통증과 시간에 따른 구조 변화를 함께 본다.

골 파괴·추간판 변화와 주변 농양을 연결한다

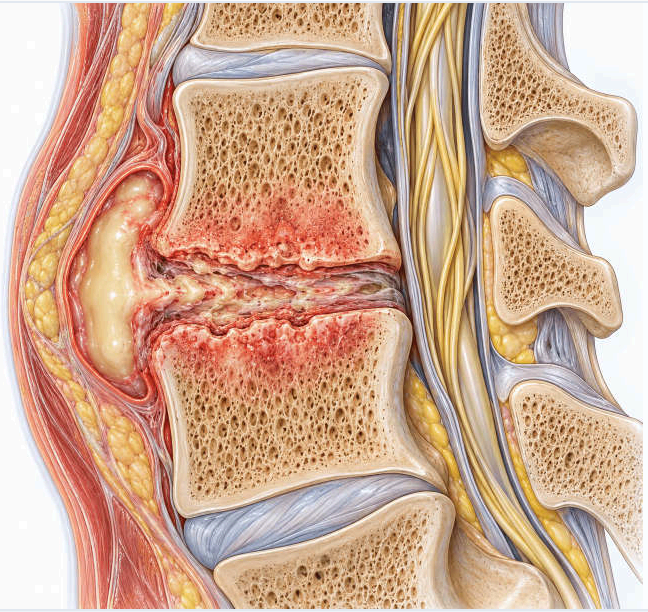
조영증강 MRI에서 infectious spondylitis를 진단한 강의 증례

단순 영상에서 MRI로

추간판 부위의 골 파괴가 의심되어 MRI를 시행한 증례에서 광범위한 감염 소견이 관찰되었다. 지속 통증과 구조 변화를 함께 평가했다.

조영증강 영상의 역할

Disc collapse와 marrow signal change가 나타난 경과에서 enhanced MRI로 주변 pus를 확인했다. 감염의 범위를 구조와 함께 읽는다.



골수·추간판 변화와 주변 농양 · 조영증강 영상으로 범위를 읽는다.

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

치료는 영상의 모양만으로 결정하지 않는다

정확한 진단 뒤 증상·기능·신경학적 경과를 함께 판단한다

증상 · 기능 · 신경학적 경과

원인 질환 진단

골절·종양·감염이면 해당 질환의 치료로 연결한다. 단순 요통이라는 이름으로 모두 같은 경로에 두지 않는다.

통증만 있는 흔한 질환

관절염·추간판 탈출·협착증에서 통증만 있으면 보존적 치료가 우선이다. 큰 디스크도 추적 중 작아질 수 있다.

수술을 고려할 맥락

보존적 치료 실패, 극심한 통증과 일상생활 지장, 마비 등 신경학적 증상을 본다. 영상만으로 수술을 결정하지 않는다.

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른 내과

진행하는 신경 증상과 보행 저하는 전문 진료로 연결한다

연자의 임상 답변 · 안정적인 경과와 악화 추세를 구분

연자 Q&A · 연수강좌 질의응답에서 연자는 다음과 같이 답했습니다

연자 답변 · 상태가 유지되는 경우

몇 년 사이 크게 나빠지지 않고 유지되는 상태라면 보존적 치료와 관찰이 가능하다고 답했다.

갑작스러운 악화·마비는 아주 흔하지 않지만, 서서히 악화하면 수술 뒤에도 신경통·근력저하가 남을 수 있다고 설명했다.

연자 답변 · 악화 또는 다른 원인 동반

보행 거리가 짧아지고 감각이 더 떨어지거나 힘이 빠지는 추세라면 척추 전문 진료가 필요하다고 답했다.

발바닥 감각저하에서는 당뇨병성 말초신경병증·비타민 B12 결핍의 동반도 살피도록 제안했다.

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

다시 보기 · 문의

QR로 강의 학습 자료를 다시 볼 수 있습니다

광교바른내과

소화기내과 · 일반내과 · 5대암 검진

경기도 용인시 수지구 광교중앙로 298, 4층 402-404호

031-893-4560 · 평일 08:30~18:30 · 토 08:30~13:30

이 자료의 성격

아산 28회 연수강좌를 바탕으로 한 의료진 학습 자료입니다. 요통의 문진·영상 관찰점과 추가 평가 판단을 정리했습니다.

강의 핵심

문진으로 영상의 질문 설정 · 기립·동적 X-ray 판독 · 증상·기능·진행 마비와 추가 MRI·CT를 연결하여 치료 판단

SCAN TO REVISIT

강의 자료 다시 보기

QR을 스캔하면 휴대폰에서 같은 자료를 다시 볼 수 있습니다